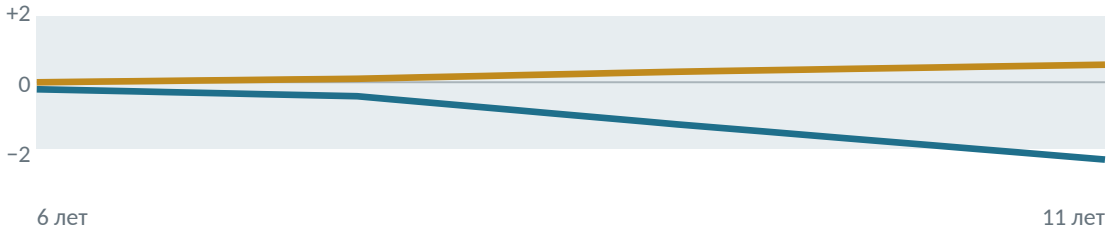
Эндокринные причины низкорослости у детей и подростков

Сиддиков Абдлубосит Адхамович
взрослый и детский эндокринолог

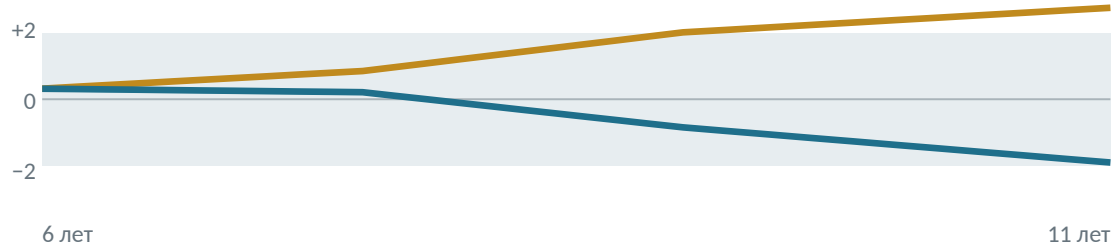
Первым делом смотрите, что отстаёт раньше: рост или масса

Гипотиреоз



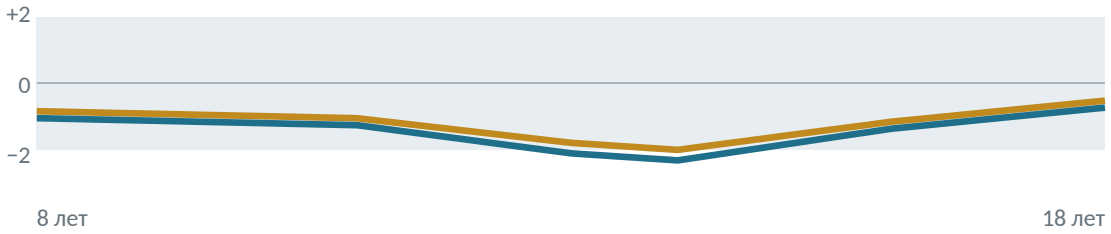
рост стоит, масса прибавляет

Гиперкортицизм



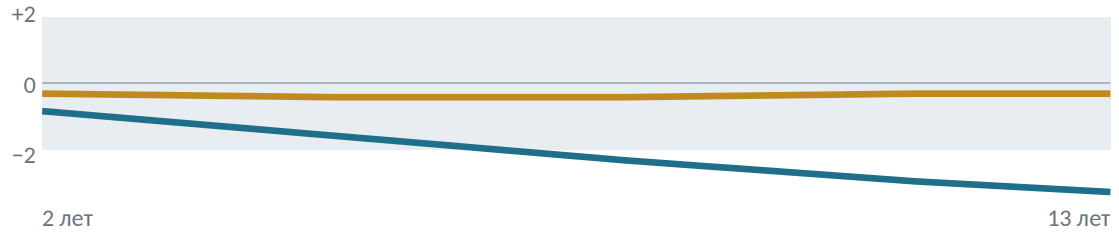
рост вниз, масса вверх

Конституциональная задержка



отставание и поздний скачок

Синдром Тернера



постепенный уход вниз от центилей

рост масса коридор нормы

Mameli C et al. Ital J Pediatr 2026;52(1), PMID 41723458

Одно измерение роста мало что говорит, решает скорость роста

- Скорость роста меняется раньше, чем рост становится заметно низким
- Рост в СО: число стандартных отклонений от средней для возраста и пола
- Пересечение центилей вниз: рост в СО падает, ребёнок растёт медленнее сверстников
- Порог низкорослости: −2 СО в 28 из 42 работ, центильный (чаще 3-й) в 19
- Целевой рост: средний рост родителей, мальчикам плюс 6,5 см, девочкам минус 6,5 см

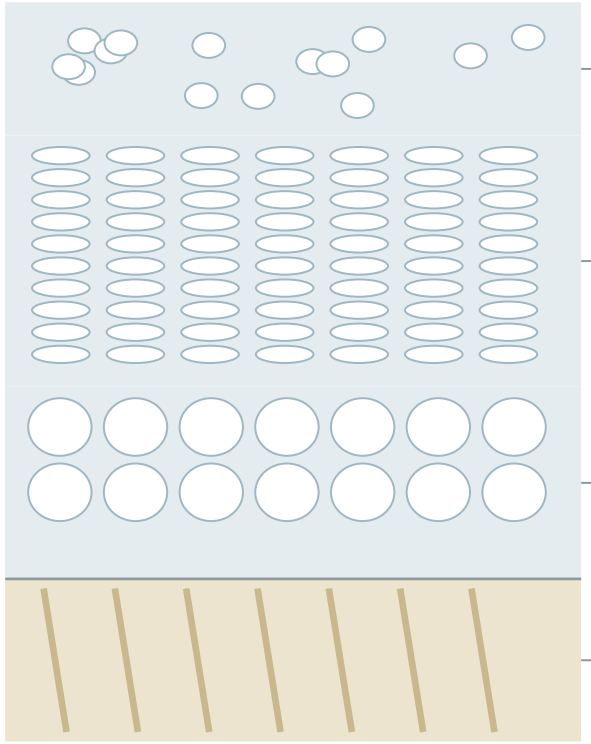
Mameli C et al. Ital J Pediatr 2026;52(1), PMID 41723458 (описание метода Таннера: среднее роста родителей ±6,5 см); Tanner JM et al. Arch Dis Child 1970;45:755–62 (центильные таблицы с поправкой на рост родителей)

Костный возраст показывает запас роста, но причину не называет

- Тяжёлый приобретённый гипотиреоз: отставание в среднем 5,2 года у девочек, 4,2 года у мальчиков
- Конституциональная задержка роста и пубертата: костный возраст тоже отстаёт
- Отставание бывает и у здоровых низкорослых детей

Rivkees SA et al. N Engl J Med 1988;318:599–602; Persani L et al. Endocrine 2021;71:681–8; Martin DD et al. Horm Res Paediatr 2011;76:1–9

Кость растёт в длину в зоне роста, и каждая болезнь действует на своё звено

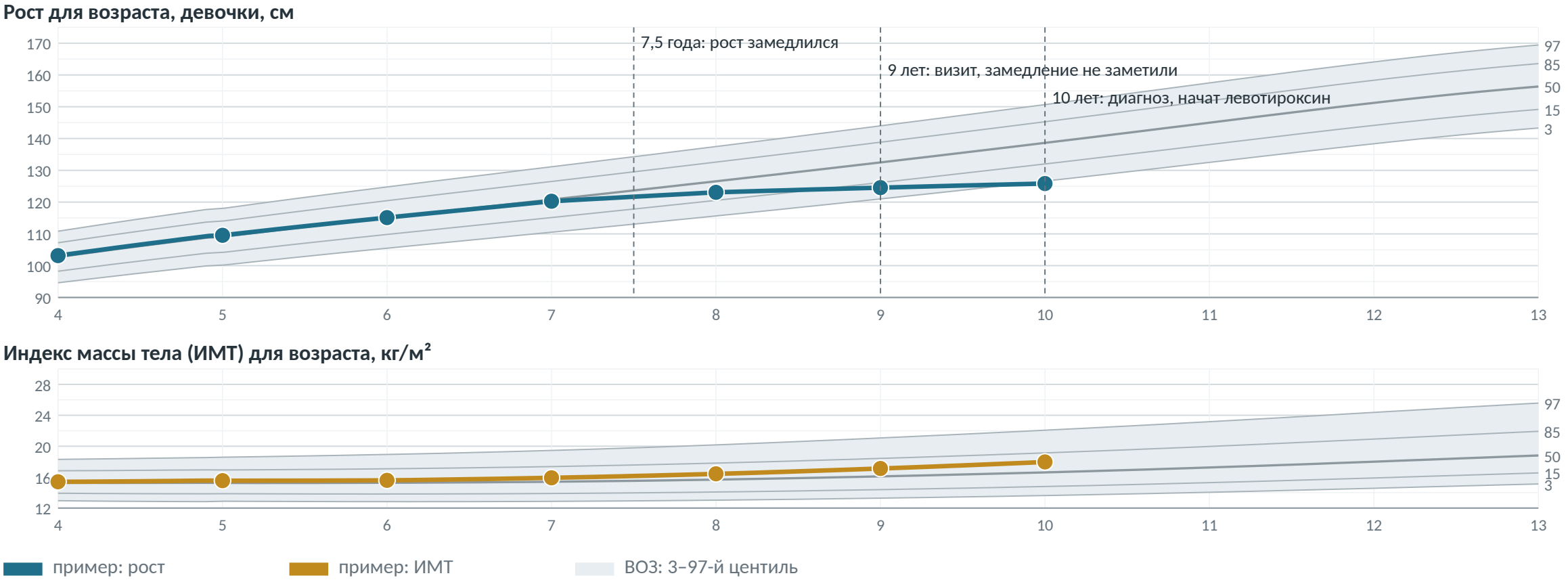


Покоящийся хрящ	
Деление: клетки встают столбиками	Кортизол тормозит деление и выработку хрящевого матрикса
Созревание: клетки крупнеют	Гормон щитовидной железы регулирует переход клеток от деления к созреванию Кортизол усиливает гибель крупных клеток
Хрящ замещается костью	Эстрогены ускоряют старение зоны и её закрытие (у кроликов)

С возрастом деление замедляется, зона истончается и к концу пубертата целиком замещается костью. Болезни, тормозящие рост, в опытах на животных задерживали и это старение

Baron J et al. Nat Rev Endocrinol 2015;11:735–46; Emons J et al. Horm Res Paediatr 2011;75:383–91; Lui JC et al. Endocr Dev 2011;21:23–9; Hochberg Z. Horm Res 2002;58 Suppl 1:33–8; Shao YY et al. Rev Endocr Metab Disord 2006;7:265–71; Weise M et al. Proc Natl Acad Sci USA 2001;98:6871–6

При приобретённом гипотиреозе отставание в росте бывает первым признаком



Salerno M et al. Front Endocrinol (Lausanne) 2026;16:1744280; Rohner F et al. Thyroid 2020;30:898–907; WHO Multicentre Growth Reference Study Group. Acta Paediatr Suppl 2006;450:76–85 (нормы ВОЗ); de Onis M et al. Bull World Health Organ 2007;85:660–7 (нормы ВОЗ)

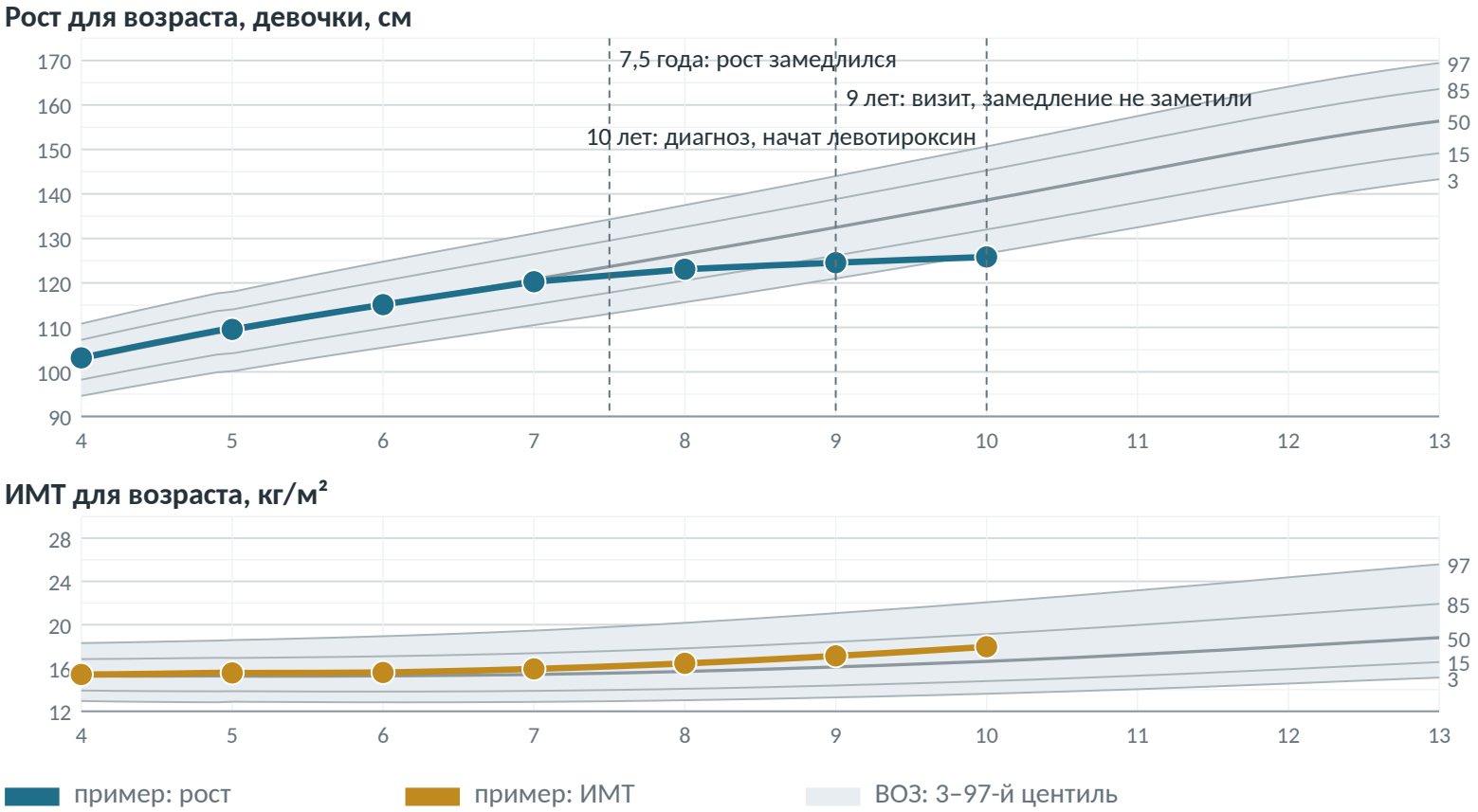
Без гормона щитовидной железы хрящ плохо окостеневает, а секреция СТГ падает

Гипофиз СТГ	Ночная секреция соматотропного гормона (СТГ) снижена, на левотироксине приходит в норму (7 детей)
Кровь ИФР-1	Инсулиноподобный фактор роста 1 (ИФР-1) до лечения ниже, чем на лечении
Зона роста хрящ и кость	Хрящ плохо окостеневает: рост медленнее, скелет отстаёт в развитии При тяжёлом нелеченом гипотиреозе эпифизы на снимке «крапчатые»

У крыс с гипотиреозом зона роста стареет медленнее, поэтому после отмены пропилтиоурацила, которым его вызывали, рост догоняет

Williams GR, Bassett JHD. J Endocrinol Invest 2018;41:99–109; Chernausek SD, Turner R. J Pediatr 1989;114:968–72; Cavallo F et al. Front Pediatr 2021;9:580314; Marino R et al. Endocrinology 2008;149:1820–8

Чем дольше гипотиреоз не выявлен, тем больше потеря итогового роста



- Тяжёлый первичный гипотиреоз: итоговый рост около 2 СО ниже нормы и ниже целевого
- Итоговый рост в СО ниже, чем был до болезни: лечение потерю не вернуло
- Связь с длительностью болезни до лечения: уровень значимости менее 0,01

Rivkees SA et al. N Engl J Med 1988;318:599–602

Догоняющий рост тем полнее, чем раньше начато лечение и чем дальше до пубертата

Приобретённый первичный гипотиреоз: возраст	Стартовая доза левотироксина, мкг/кг/сут
1–3 года	4–6
3–10 лет	3–5
10–16 лет	2–4

- Тяжёлый гипотиреоз: малая стартовая доза, повышение за несколько недель (совет авторов обзора 2026 года)
- Серия из 4 детей: скачок роста есть и после многолетнего гипотиреоза, но потеря осталась
- Начало лечения незадолго до пубертата или в нём: догоняющий рост может быть неполным

Salerno M et al. Front Endocrinol (Lausanne) 2026;16:1744280; Boersma B et al. Eur J Pediatr 1996;155:362–7

У ребёнка с давним гипотиреозом кость на лечении созревает быстрее, чем идёт рост

- Первые 18 мес лечения костный возраст обгонял рост, и до пубертата, и в нём
- Аналог ГнРГ (гонадотропин-рилизинг-гормона) к левотироксину: польза для итогового роста не доказана
- Малую стартовую дозу советуют ради безопасности, о росте данных нет

Rivkees SA et al. N Engl J Med 1988;318:599–602; Teng L et al. J Pediatr Endocrinol Metab 2004;17:345–54; Salerno M et al. Front Endocrinol (Lausanne) 2026;16:1744280; Minamitani K et al. Arch Dis Child 1994;70:429–30

Идиопатический субклинический гипотиреоз рост не замедляет, при отставании ищут другую причину

- Идиопатический: причина повышения ТТГ (тиреотропного гормона) не найдена
- 36 детей, ТТГ 4,5–10 мЕд/л, в среднем 3,3 года без лечения: рост не ухудшился
- 92 ребёнка, 2 года наблюдения: рост и ИМТ (индекс массы тела) не изменились
- ТТГ нормализовался у 38 из 92, у 11 превысил 10 мЕд/л
- 111 детей, не только идиопатических: рост без лечения не ухудшился; лечение понадобилось 8,6 % идиопатических

Cerbone M et al. Eur J Endocrinol 2011;164:591–7; Wasniewska M et al. Eur J Endocrinol 2009;160:417–21; Zengin NŞ et al. J Clin Res Pediatr Endocrinol 2026;18:498–507

При центральном гипотиреозе ТТГ бывает нормальным, диагноз ставят по св. Т4

- Диагноз: низкий св. Т4 (свободный тироксин) при низком или нормальном ТТГ, в двух анализах
- Болезнь гипоталамуса или гипофиза: падение св. Т4 больше 20 % от исходного подкрепляет диагноз
- Приобретённый: из объёмных образований у детей чаще краниофарингиома, обычно страдают и другие оси
- До левотироксина исключить надпочечниковую недостаточность; если не удаётся, сначала глюкокортикоиды
- Цель: св. Т4 в верхней половине возрастной нормы, кровь до утренней таблетки

Persani L et al. Endocr Connect 2019;8:R44–R54; van Trotsenburg P et al. Thyroid 2021;31:387–419; Boelen A et al. Handb Clin Neurol 2021;180:161–169

После начала лечения СТГ св. Т4 снижается, и части детей нужен левотироксин

- 15 детей: Т4 и индекс св. Т4 снизились за месяц, вернулись за 3–12 мес
- 75 детей: св. Т4 снизился за 3–6 мес, левотироксин понадобился 17
- У этих 17 детей прибавка скорости роста на СТГ была меньше
- СТГ или половые стероиды могут выявить скрытый центральный гипотиреоз или повысить потребность в левотироксине
- Центральный гипотиреоз бывает частью дефицита нескольких гормонов гипофиза

Wyatt DT et al. J Clin Endocrinol Metab 1998;83:3493–7; Smyczyńska J et al. Thyroid Res 2010;3:2; Persani L et al. Endocr Connect 2019;8:R44–R54

При раннем и достаточном лечении врождённого гипотиреоза итоговый рост не страдает

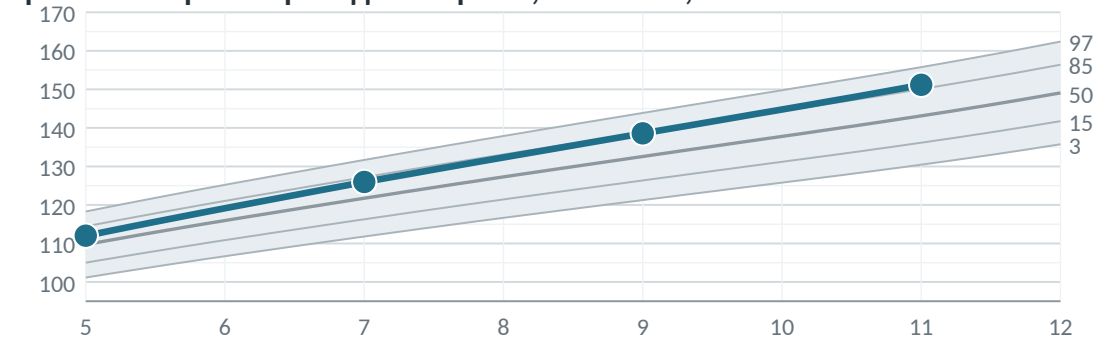
Врождённый гипотиреоз, св. T4 до лечения	Стартовая доза левотироксина, мкг/кг/сут
Тяжёлый: меньше 5 пмоль/л	10–15
Лёгкий: больше 10 пмоль/л при повышенном ТТГ	около 10
В пределах возрастной нормы	возможно 5–10

- Левотироксин начинают как можно раньше, не позднее 2 недель жизни
- При несиндромальной форме итоговый рост в норме, у большинства выше целевого
- 172 ребёнка: в 2 года рост нормальный, но ниже целевого при любой стартовой дозе

van Trotsenburg P et al. Thyroid 2021;31:387–419 (Endo-ERN, одобрено ESPE и ESE); Niuro L et al. Horm Res Paediatr 2023;96:376–84

Ребёнок с ожирением выше сверстников, а ребёнок с гиперкортицизмом ниже

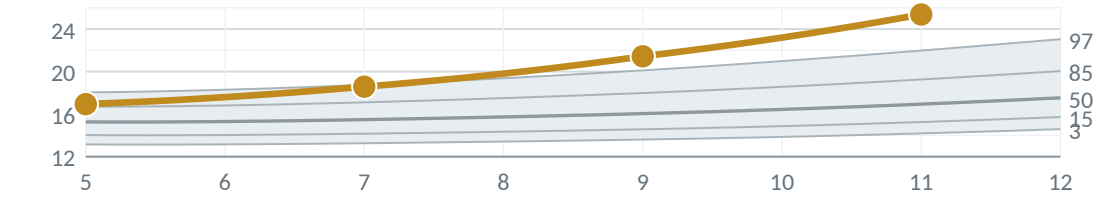
Простое ожирение: рост для возраста, мальчики, см



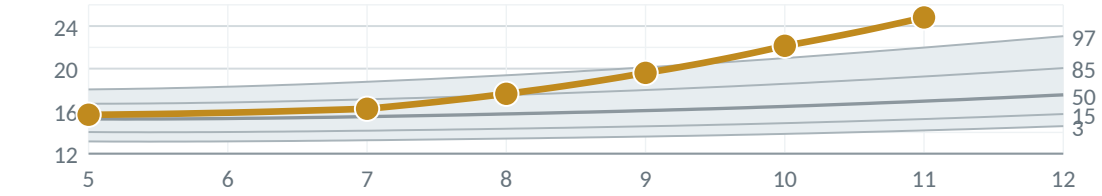
Гиперкортицизм: рост для возраста, мальчики, см



ИМТ для возраста, кг/м²



ИМТ для возраста, кг/м²



пример: рост пример: ИМТ ВОЗ: 3–97-й центиль

- Рост при диагнозе: простое ожирение +1,18 СО, болезнь Кушинга −1,88 СО
- Первые признаки у 59 больных: прибавка массы у 90 %, замедление роста у 83 %

Greening JE et al. J Endocrinol Invest 2006;29:885–7; Magiakou MA et al. N Engl J Med 1994;331:629–36; Yamamoto M et al. Endocr J 2026, PMID 42386546; Fleseriu M et al. Lancet Diabetes Endocrinol 2021;9:847–75 (Pituitary Society); WHO Multicentre Growth Reference Study Group. Acta Paediatr Suppl 2006;450:76–85 (нормы ВОЗ); de Onis M et al. Bull World Health Organ 2007;85:660–7 (нормы ВОЗ)

Избыток глюкокортикоидов тормозит рост в гипофизе, в тканях и в самой зоне роста

Гипоталамус и гипофиз СТГ	По традиционным представлениям длительный избыток подавляет секрецию СТГ; итог зависит от дозы и срока
Ткани рецепторы	Сигнал СТГ и ИФР-1 в клетке нарушен: меняются число рецепторов и передача сигнала
Зона роста хрящ	Хрящ делится меньше, матрикса вырабатывается меньше, крупные клетки чаще гибнут

У детей с синдромом Кушинга часто задержано половое развитие. У кроликов после отмены дексаметазона старение зоны роста было отсрочено, и авторы считают, что это отчасти объясняет догоняющий рост

Mazziotti G, Giustina A. Nat Rev Endocrinol 2013;9:265–76; Hochberg Z. Horm Res 2002;58 Suppl 1:33–8; Stratakis CA. Endocrinol Metab Clin North Am 2012;41:793–803; Gafni RI et al. Pediatr Res 2001;50:618–23

Самый частый гиперкортицизм у детей назначен врачом

Глюкокортикоиды внутрь при тяжёлой астме: ретроспективно, сравнение непрямое	Рост, СО
эпизодические курсы	−0,44
через день	−1,22
ежедневно	−0,93

- Ятрогенный синдром Кушинга: длительный приём глюкокортикоидов или введение АКТГ (адренокортикотропного гормона)
- Даже малые дозы внутрь, ежедневно или через день, могут замедлять рост у части детей
- Системный ювенильный артрит, отмена преднизолона: ускоренный рост у 17 из 24
- По всей серии итоговый рост −2,0 СО, у 87 % ниже целевого
- Совет докладчика: после длительного приёма назначивший врач снижает дозу постепенно, помня о надпочечниках

Stratakis CA. Endocrinol Metab Clin North Am 2012;41:793–803; Allen DB. Endocrinol Metab Clin North Am 1996;25:699–717; Hochberg Z. Horm Res 2002;58 Suppl 1:33–8; Covar RA et al. J Allergy Clin Immunol 2000;106:651–9; Simon D et al. J Rheumatol 2002;29:1296–300

Ингаляционные и некоторые назальные стероиды замедляют рост, сильные накожные дают синдром Кушинга

Препарат и срок	Результат
Ингаляционные, 1-й год	скорость роста ниже на 0,48 см/год; во 2-й год разница незначима
Будесонид 400 мкг/сут, 4–6 лет	итоговый рост ниже на 1,2 см, вся потеря — в первые 2 года
Беклометазон в нос, 1 год	прибавка 5,0 см против 5,9 см на плацебо
Мометазон в нос, 1 год	рост не замедлился: 6,95 см против 6,35 см на плацебо
Клобетазол на кожу	описан синдром Кушинга у 22 детей, чаще младенцев; ось восстанавливалась около 3,5 мес

Zhang L et al. Cochrane Database Syst Rev 2014;(7):CD009471; Kelly HW et al. N Engl J Med 2012;367:904–12; Skoner DP et al. Pediatrics 2000;105:E23; Schenkel EJ et al. Pediatrics 2000;105:E22; Tempark T et al. Endocrine 2010;38:328–34

Причина эндогенного гиперкортицизма зависит от возраста ребёнка

Возраст	Что искать	Подсказка
Младенцы	синдром Мак-Кьюна — Олбрайта	редкий, начало обычно до 6 мес
Младше 6–7 лет	надпочечниковые причины: опухоль коры, двусторонняя гиперплазия	одиночная опухоль злокачественна больше чем в 70 %, чаще проявляется до 5 лет
Старше 6–7 лет	болезнь Кушинга: около 75 % случаев после 7 лет	до 10 лет чаще у мальчиков (британские эксперты)
Школьники и подростки	первичная пигментная узелковая дисплазия надпочечников	течение часто циклическое

Stratakis CA. Endocrinol Metab Clin North Am 2012;41:793–803; Fleseriu M et al. Lancet Diabetes Endocrinol 2021;9:847–75 (Pituitary Society); Korbonits M et al. Nat Rev Endocrinol 2024;20:290–309; Hassan M et al. Horm Res Paediatr 2026;99:718–29; Wasserman JD et al. J Clin Oncol 2015;33:602–9; Magiakou MA et al. N Engl J Med 1994;331:629–36

Гиперкортицизм подтверждают повторными тестами первой линии, а не разовым кортизолом

Тест	Условия и порог у детей
Свободный кортизол в суточной моче	с поправкой на площадь поверхности тела; детского порога в источниках нет
Кортизол слюны в 23:00	≥ 8 нмоль/л (0,29 мкг/дл), дети с ожирением: 10 больных, 22 контроля
Ночная проба: 1 мг дексаметазона в 23:00	кортизол сыворотки в 8:00 > 50 нмоль/л (1,8 мкг/дл): дообследовать
Полуночный кортизол сыворотки	в стационаре, после повышенного кортизола мочи: ≥ 121 нмоль/л (4,4 мкг/дл), чувствительность 99 %, специфичность 100 %

- Начинают с доступного: ночная проба, суточная моча или слюна
- Мочу и слюну повторяют 2–3 раза (Общество гипофиза, общая рекомендация)

Fleseriu M et al. Lancet Diabetes Endocrinol 2021;9:847–75 (Pituitary Society); Stratakis CA. Endocrinol Metab Clin North Am 2012;41:793–803; Batista DL et al. Pediatrics 2007;120:e575–86; Ballerini MG et al. Horm Res Paediatr 2025;98:719–27

Пограничный скрининг повторяют, а подтверждённый гиперкортицизм ведёт центр

Что даёт ложное отклонение (общие разделы, не только дети)	В каком тесте
Тяжёлое ожирение, стресс, депрессия, плохо компенсированный диабет, много выпитой жидкости	свободный кортизол в суточной моче
Эстрогены внутрь, беременность, активный гепатит	ночная проба с дексаметазоном по кортизолу сыворотки
Фенобарбитал, карбамазепин, зверобой, диарея, целиакия	ночная проба с дексаметазоном

- Общество гипофиза: центр с детским эндокринологом и нейрохирургом по гипофизу
- Британские эксперты: вместе со специалистами по гипофизу у взрослых, включая переход и пожизненное наблюдение

Fleseriu M et al. Lancet Diabetes Endocrinol 2021;9:847–75 (Pituitary Society); Stratakis CA. Endocrinol Metab Clin North Am 2012;41:793–803; Korbonits M et al. Nat Rev Endocrinol 2024;20:290–309; Ballerini MG et al. Horm Res Paediatr 2025;98:719–27

После излечения итоговый рост в среднем примерно на 1 СО ниже целевого

Серия, год	Дети	Ниже целевого при диагнозе	Ниже целевого в конце
1994	10	—	на 8,9 см
2000	10	на 1,72 СО	на 0,93 СО
2005	14	на 2,4 СО	на 1,2 СО

- Итоговый или последний рост в трёх сериях около −1,3 СО от нормы
- ИМТ в серии 2005 года снизился с +2,7 до +1,7 СО, нормы не достиг

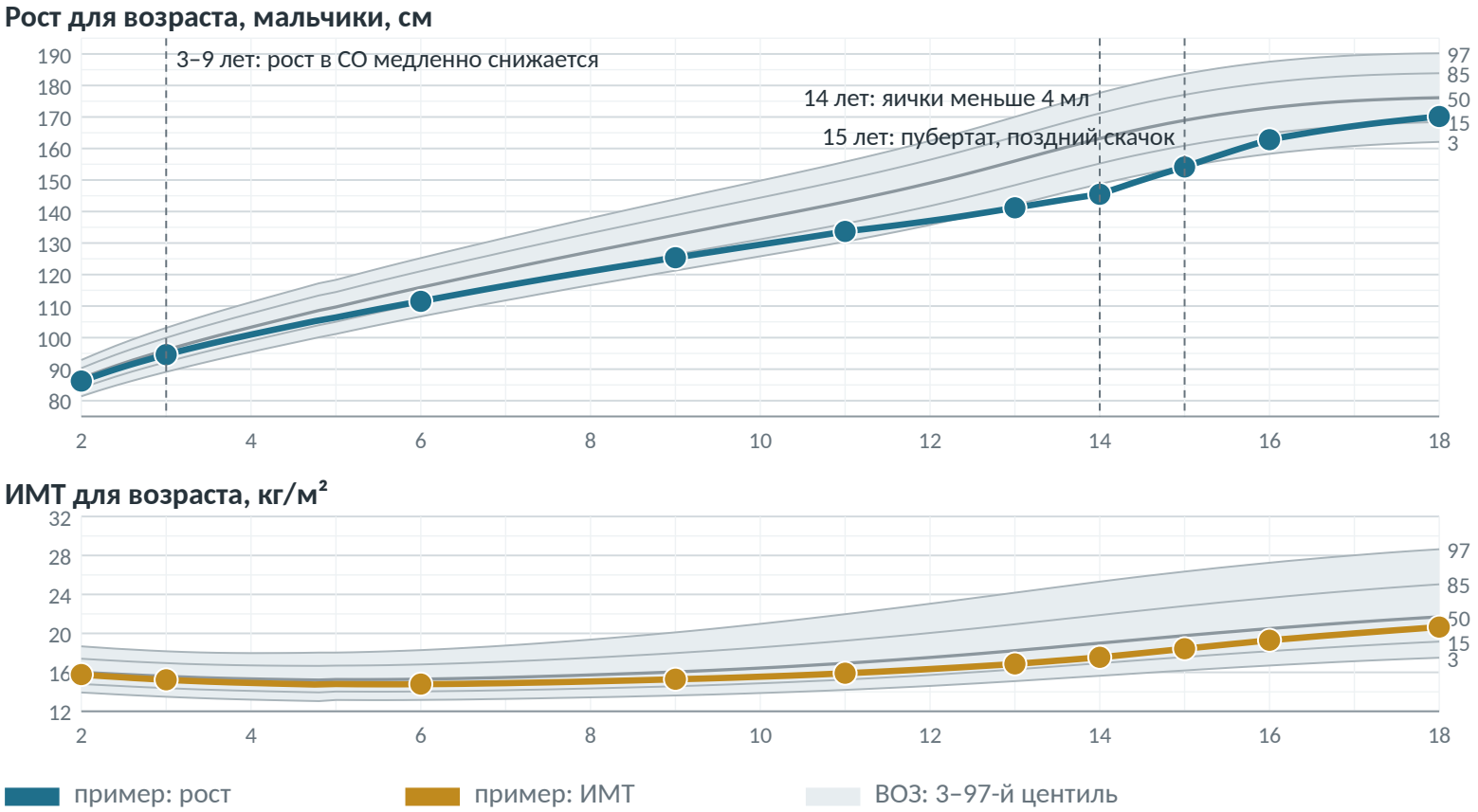
Magiakou MA et al. J Clin Endocrinol Metab 1994;79:1082–5; Lebrethon MC et al. J Clin Endocrinol Metab 2000;85:3262–5; Davies JH et al. Clin Endocrinol (Oxf) 2005;62:466–72

Дефицит СТГ после операции проверяют в первые 3–6 месяцев

- Надпочечниковая недостаточность после излечения: замещение до восстановления оси (около года), стрессовые дозы при болезни
- При дефиците СТГ лечение начинают сразу, чтобы ребёнок рос нормально (Общество гипофиза)
- Серия 2005 года: пик СТГ ниже 20 мЕд/л у 13 из 14 детей
- Оценка Общества гипофиза: пик ниже 9 мЕд/л у 31 %, ниже 30 мЕд/л у 54 %
- У взрослых рецидив ищут пожизненно, после облучения ещё и дефицит гормонов (Общество гипофиза)

Fleseriu M et al. Lancet Diabetes Endocrinol 2021;9:847–75 (Pituitary Society); Stratakis CA. Endocrinol Metab Clin North Am 2012;41:793–803; Davies JH et al. Clin Endocrinol (Oxf) 2005;62:466–72

При конституциональной задержке рост отстаёт до пубертата и догоняет поздно



- Ретроспективно у 31 из 70 мужчин рост в СО снижался уже в 3–9 лет
- Родственники 1-й степени с задержкой: 80 % из 95 мальчиков и 75 % из 29 девочек
- Итоговый рост чаще в целевом диапазоне, но в части когорт на 0,6 СО ниже

Wehkalampi K et al. Horm Res 2007;68:99–104; Wehkalampi K et al. J Clin Endocrinol Metab 2008;93:723–8; Akın Kağızmanlı G et al. J Clin Res Pediatr Endocrinol 2025;17:410–8; Adan L et al. J Clin Endocrinol Metab 1994;78:478–82; Persani L et al. Endocrine 2021;71:681–8; WHO Multicentre Growth Reference Study Group. Acta Paediatr Suppl 2006;450:76–85 (нормы ВОЗ); de Onis M et al. Bull World Health Organ 2007;85:660–7 (нормы ВОЗ)

Пубертат задержан, если к 13 годам нет телархе, а к 14 объём яичка меньше 4 мл

- Норма начала пубертата: девочки 8–13 лет, мальчики 9–14; позже ребёнка должен осмотреть специалист
- Объём яичка у мальчика определяют по орхидометру Прадера
- Нет менархе через 3 года после телархе: подумайте об обследовании (обзор 2021 года)
- Телархе за десятилетие наступает на 0,24 года раньше (1977–2013), пороги задержки в руководствах прежние

Persani L et al. Endocrine 2021;71:681–8; Nordenström A et al. Eur J Endocrinol 2022;186:G9–G49; Seppä S et al. Eur J Endocrinol 2021;184:R225–R242; Eckert-Lind C et al. JAMA Pediatr 2020;174:e195881

Причин четыре группы, и у девочек конституциональная задержка встречается вдвое реже

Группа	Доля	Что за ней стоит
Конституциональная задержка	53 %: мальчики 63 %, девочки 30 %	вариант нормы
Функциональный гипогонадотропный гипогонадизм	19 %	хроническая болезнь, ограничение питания, нагрузки, анорексия
Стойкий гипогонадотропный гипогонадизм	12 %	в том числе врождённый
Гипергонадотропный гипогонадизм	13 %	в том числе синдром Тернера
Не удалось отнести к группе	3 %	—

– 158 мальчиков и 74 девочки с задержкой пубертата

Sedlmeyer IL, Palmert MR. J Clin Endocrinol Metab 2002;87:1613–20; Persani L et al. Endocrine 2021;71:681–8; Varimo T et al. Hum Reprod 2017;32:147–53

Аносмия, микропенис и крипторхизм указывают на врождённый гипогонадизм, а не на задержку

- Обоняние снижено или отсутствует примерно у половины больных, по другой оценке реже: синдром Каллмана
- У новорождённого мальчика: микропенис и крипторхизм, особенно двусторонний
- Крипторхизм в анамнезе: отношение шансов стойкого гипогонадизма 17,2 (95 % доверительный интервал 3,4–85,4)
- Расщелина губы или нёба, тугоухость, бимануальные синкинезии, изменения костей пальцев
- Нистагм, дальтонизм; аномалии почек частые, поэтому их ищут ультразвуковым исследованием

Boehm U et al. Nat Rev Endocrinol 2015;11:547–64; Persani L et al. Endocrine 2021;71:681–8; Varimo T et al. Hum Reprod 2017;32:147–53

Анализы сужают выбор между задержкой и врождённым гипогонадизмом, окончательно решает время

Показатель у мальчиков	Порог	Чувствительность	Специфичность
Базальный ЛГ (лютеинизирующий гормон)	< 0,3 МЕ/л	100 %	88 %
ЛГ через 4 ч после трипторелина 0,1 мг	< 5,3 МЕ/л	100 %	100 %
Ингибин B	< 111 пг/мл	100 %	92 %
Ингибин B, объём яичка < 3 мл	≤ 35 пг/мл	100 %	100 %
Ингибин B, объём яичка 3–6 мл	≤ 65 пг/мл	80–86 %	88–92 %

- Пороги из разных когорт и наборов, только у мальчиков; рутинного теста нет
- Нет пубертата после короткого курса малых доз тестостерона: довод за врождённый гипогонадизм (мнение экспертов)

Binder G et al. Clin Endocrinol (Oxf) 2015;82:100–5; Coutant R et al. J Clin Endocrinol Metab 2010;95:5225–32; Harrington J, Palmert MR. J Clin Endocrinol Metab 2012;97:3056–67; Persani L et al. Endocrine 2021;71:681–8

Без эстрогенов нет скачка и зоны роста долго открыты: при врождённом гипогонадизме рост высокий

Тестостерон
у мальчиков около 80 % эстрогенов образуется вне яичек из тестостерона и андростендиона

→

Эстрогены
у девочек из яичников, у мальчиков через ароматазу

→

СТГ и ИФР-1
вероятно, растут под действием эстрогенов: пубертатный скачок

→

Зона роста
стареет быстрее, закрытие приближается (у кроликов)

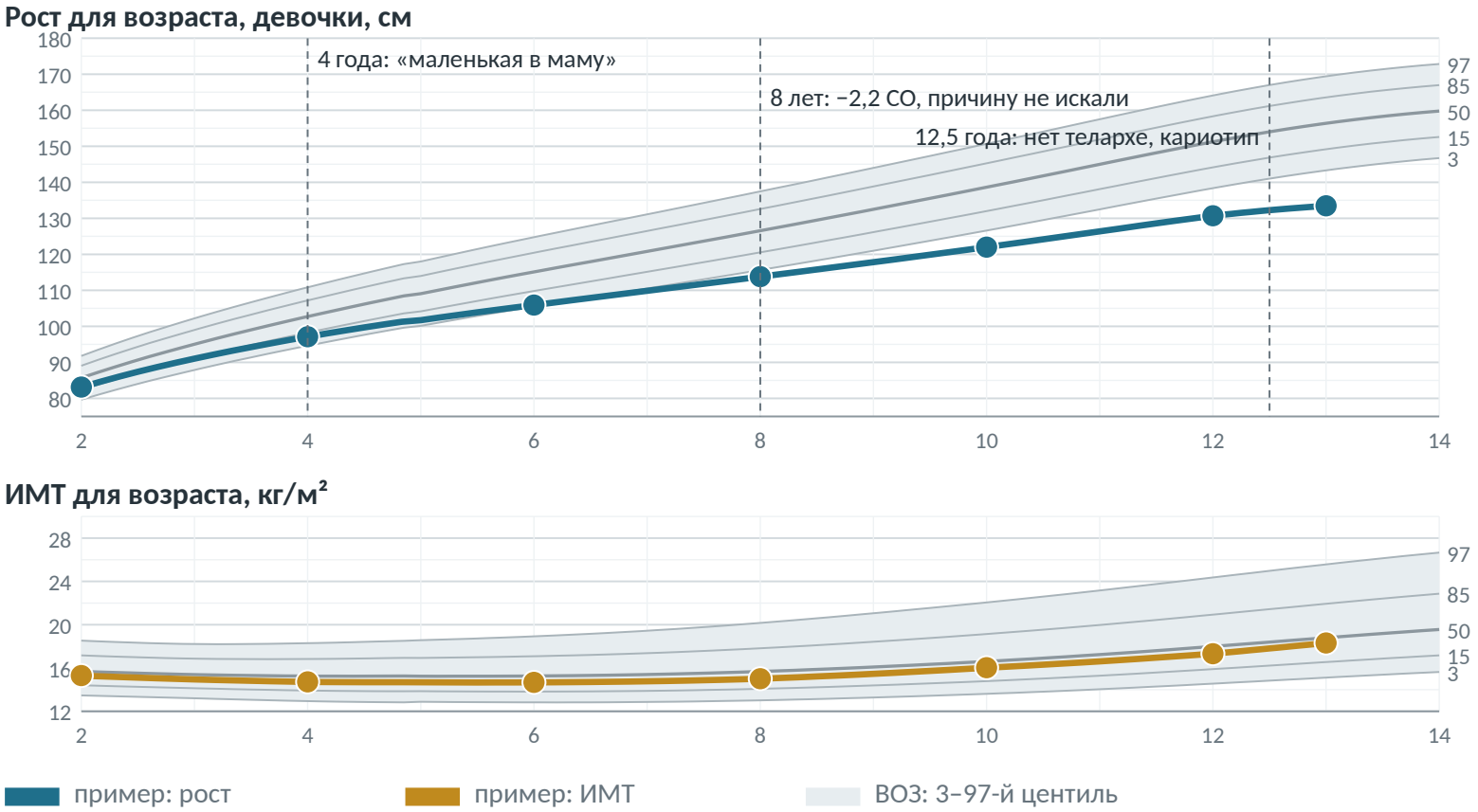
Врождённый гипогонадизм
скачка нет, зоны роста открыты: рост часто относительно высокий, облик евнухоидный

Нет рецептора эстрогенов или ароматазы
описаны мужчины ростом 204 см: в 24 и 28 лет зоны роста закрыты не полностью

Низкий рост при гипогонадизме: ищите вторую причину. Медленный темп и малая масса могут указывать на функциональную форму; бывают синдром Тернера, дефицит нескольких гормонов гипофиза, синдром Прадера — Вилли

Grumbach MM. J Pediatr Endocrinol Metab 2000;13 Suppl 6:1439–55; Juul A. Hum Reprod Update 2001;7:303–13; Weise M et al. Proc Natl Acad Sci USA 2001;98:6871–6; Smith EP et al. N Engl J Med 1994;331:1056–61; Morishima A et al. J Clin Endocrinol Metab 1995;80:3689–98; Persani L et al. Endocrine 2021;71:681–8; Nordenström A et al. Eur J Endocrinol 2022;186:G9–G49

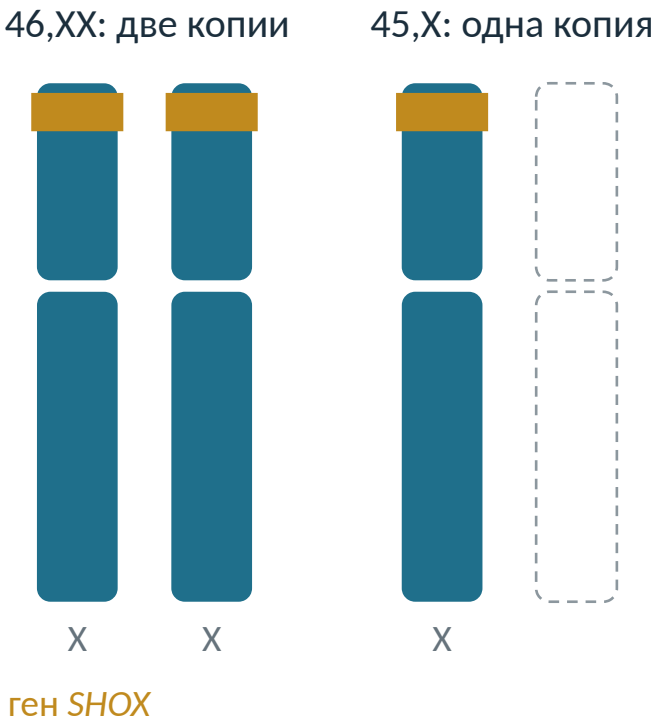
Кариотип нужен каждой девочке с необъяснённой низкорослостью, даже без признаков Тернера



- Кариотип нужен и при необъяснённой задержке пубертата или менархе
- Считают не меньше 30 метафаз, при подозрении на мозаицизм больше
- Материал Y-хромосомы ищут только при кариотипе 45,X с вирилизацией

Gravholt CH et al. Eur J Endocrinol 2024;190:G53–G151; Gravholt CH et al. Lancet Diabetes Endocrinol 2026, PMID 42790437; WHO Multicentre Growth Reference Study Group. Acta Paediatr Suppl 2006;450:76–85 (нормы ВОЗ); de Onis M et al. Bull World Health Organ 2007;85:660–7 (нормы ВОЗ)

При синдроме Тернера рост теряется прежде всего из-за нехватки гена *SHOX*



Ген *SHOX* лежит на конце короткого плеча X- и Y-хромосомы, у здорового человека работают обе копии

При кариотипе 45,X копия одна: это главная причина низкорослости; ось СТГ — ИФР-1 и нехватка эстрогенов могут вносить вклад

Ген работает в хрящевых клетках зоны роста; в зародыше сильнее всего в середине конечностей, укорочены предплечья и голени

Без гормона роста взрослый рост 138–147 см, примерно на 20 см ниже среднего

Реже: короткая четвёртая пястная кость, вальгусное отклонение предплечья, высокое нёбо; деформация Маделунга около 7,5 %

Gravholt CH et al. Eur J Endocrinol 2024;190:G53–G151; Marchini A et al. Endocr Rev 2016;37:417–48

При синдроме Тернера СТГ можно начинать с 2 лет, эстрогены вводят с 11–12 лет

- СТГ с 2 лет, если рост отстаёт, уже низкий или ожидается низким
- Доза 45–50 мкг/кг/сут, при слабом ответе до 68 мкг/кг/сут
- Прибавка итогового роста 5–8 см, около 1 см на каждый год лечения
- ЛГ, ФСГ (фолликулостимулирующий гормон) и антимюллеров гормон: ежегодно с 8–9 до 11–12 лет
- Эстрогены с 11–12 лет, если ФСГ повышен в двух измерениях подряд

Gravholt CH et al. Eur J Endocrinol 2024;190:G53–G151

Малые дозы при индукции явной потери роста не дали, но данных мало

Кто	Чем начинают	Как наращивают
Мальчики с гипогонадизмом	обычное начало: тестостерона энантат 50 мг внутримышечно раз в месяц; либо гонадотропины	постепенно до взрослой дозы, темп индивидуальный
Девочки с гипогонадизмом	17β-эстрадиол, пластырь на ночь, от 0,05–0,07 мкг/кг (у старших девочек 0,08–0,12)	до взрослой дозы за 2–3 года
Синдром Тернера	эстрадиол 7 мкг/сут на кожу	каждые 6–12 мес, взрослая доза к 4-му году

- Ранний старт эстрогенов против позднего: −1,0 см, 95 % ДИ (доверительный интервал) −4,0…1,9
- Синдром Тернера, этинилэстрадиол с СТГ в детстве, не индукция: −2,9 см против плацебо
- Андрогены при конституциональной задержке: +1,78 см (95 % ДИ 0,47…3,08), данные ретроспективные

Nordenström A et al. Eur J Endocrinol 2022;186:G9–G49; Gravholt CH et al. Eur J Endocrinol 2024;190:G53–G151; Wang L et al. BMC Endocr Disord 2026;26(1), PMID 41933328; Gawlik-Starzyk A et al. Horm Res Paediatr 2025;98:327–35; Ross JL et al. N Engl J Med 2011;364:1230–42

При гипогонадизме терапия после индукции постоянная, и пациента передают взрослому эндокринологу

- Девочкам схему индукции меняют на постоянную взрослую заместительную терапию
- Синдром Тернера: эстроген с прогестероном до 50–55 лет, затем пересмотр
- Гонадотропины дают сперматогенез у большинства мальчиков без крипторхизма; тестостерон яички не увеличивает
- Врождённый гипогонадотропный гипогонадизм обратим у 5–20 %: возможна пауза 4 мес после индукции гонадотропинами
- При передаче обсудите гормоны, сексуальность, фертильность, психологические и социальные вопросы

Nordenström A et al. Eur J Endocrinol 2022;186:G9–G49; Gravholt CH et al. Eur J Endocrinol 2024;190:G53–G151; Boehm U et al. Nat Rev Endocrinol 2015;11:547–64; Shihadeh F et al. Horm Res Paediatr 2026, PMID 42721063; Cianfarani S et al. Horm Res Paediatr 2026, PMID 41553972

ИФРСБ-3 специфичнее ИФР-1, но пропускает половину случаев дефицита СТГ

Анализ	Чувствительность	Специфичность
ИФР-1, метаанализ 12 исследований	66 %	69 %
ИФРСБ-3 (белок, связывающий инсулиноподобный фактор роста, 3-го типа), метаанализ 12 исследований	50 %	79 %
ИФР-1, 131 пациент 1,3–25 лет	69 %	81 %
ИФРСБ-3, те же пациенты	27 %	100 %

- ИФР-1 зависит от СТГ, а ещё от питания, возраста, пола и стадии пубертата
- До 3 лет 3-й центиль ИФР-1 близок к пределу обнаружения: руководство Нидерландов добавляет ИФРСБ-3
- Ось СТГ и ИФР-1, пробы и прайминг: лекция «Соматотропная недостаточность у детей»

Shen Y et al. Eur J Pediatr 2015;174:419–27; Cianfarani S et al. J Clin Endocrinol Metab 2005;90:6028–34; Wit JM et al. J Clin Res Pediatr Endocrinol 2020;12:130–9

ИФР-1 сравнивают с нормой по полу и стадии пубертата, при задержке учитывают костный возраст

- Пик ИФР-1: девочки в 14 лет, 4-я стадия Таннера; мальчики в 15, 5-я
- До пубертата ИФР-1 оценивают в СО по возрасту и полу
- При задержке пубертата ИФР-1 сравнивают с нормой для стадии Таннера
- Если норм по стадиям Таннера нет, СО считают для костного возраста; точность немного ниже

Bereket A et al. Horm Res 2006;65:96–105; Wit JM et al. J Clin Res Pediatr Endocrinol 2020;12:130–9; Juul A et al. J Clin Endocrinol Metab 1994;78:744–52

Разные анализаторы дают разный ИФР-1, и норма годится только для своего метода

- Консенсус 2011 года предложил калибровать все методы по стандарту Всемирной организации здравоохранения 02/254
- Там же: нормы каждого метода строят по возрастам, с учётом стадии Таннера и ИМТ
- Шесть методов на одних и тех же 911 взрослых: нижние границы нормы близки
- Верхние границы расходятся: у мужчин 18–20 лет 391 против 537 нг/мл
- Средние СО по нормам своего метода сошлись, согласие у отдельных людей умеренное или хорошее

Clemmons DR. Clin Chem 2011;57:555–9; Burns C et al. Growth Horm IGF Res 2009;19:457–62; Chanson P et al. J Clin Endocrinol Metab 2016;101:3450–8

Если лаборатория дала только интервал, СО считают по нормам того же метода

- Распределение ИФР-1 несимметрично, поэтому интервал нельзя перевести в СО по прямой
- СО считают по трём параметрам: асимметрия, медиана и вариация для пола и возраста
- По таким СО 2,5-й и 97,5-й центили — это ±1,96 СО; 3-й центиль — −1,88 СО
- Калькулятор опубликован для взрослых; для детей параметры ищут у авторов норм набора
- 1 нг/мл = 1 мкг/л ≈ 0,131 нмоль/л (расчёт по молекулярной массе 7649 Да)

Chanson P et al. J Clin Endocrinol Metab 2016;101:3450–8; Bidlingmaier M et al. J Clin Endocrinol Metab 2014;99:1712–21; Rinderknecht E, Humbel RE. J Biol Chem 1978;253:2769–76

Порог в СО для проб зависит от вероятности дефицита СТГ до анализа

Вероятность дефицита СТГ до анализа	Признаки дефицита в клинике	Когда направлять на пробы
Высокая, около 50 % и выше	несколько «за», ни одного «против»	при любом ИФР-1
Умеренная, около 20 %	часть признаков «за», «против» нет	ИФР-1 ниже 0 СО
Скорее низкая, около 10 %	мало «за», «против» нет	ИФР-1 ниже −1 СО
Низкая, около 5 %	мало «за», есть хотя бы одно «против»	ИФР-1 ниже −2 СО, подтверждённый повтором вместе с ИФРСБ-3
Очень низкая, около 2 % и меньше	«за» нет или есть «против»	повтор с ИФРСБ-3; дальше, если ИФР-1 снова низкий

- ИФР-1 в СО по возрасту, полу и пубертату; числовой поправки на питание нет
- Эксперты Общества по изучению гормона роста: при пангипопитуитаризме сниженного ИФР-1 достаточно для диагноза

Wit JM et al. J Clin Res Pediatr Endocrinol 2020;12:130–9; Arlien-Søborg MC et al. Pituitary 2025;28:57 (GRS)

ИФР-1 бывает низким и без дефицита СТГ: ось ломается в гипофизе, печени или крови

Гипофиз СТГ	СТГ мало: гипотиреоз. При ожирении и болезни Кушинга СТГ тоже снижен, но ИФР-1 в норме
Печень ИФР-1	Здесь вырабатывается основная часть ИФР-1. СТГ высокий, а печень не отвечает: недоедание, цирроз, диабет 1-го типа с плохим контролем; не работает рецептор СТГ: синдром Ларона
Кровь связывающие белки	Болезнь почек: ИФР-1 в анализе в норме, но связывающих белков избыток, и его действие снижено. Артрит: ИФРСБ-3 разрушается быстрее, и чем выше интерлейкин-6, тем ниже ИФР-1
Зона роста хрящ	Воспаление напрямую меняет развитие хряща

При целиакии ИФР-1 приходит в норму через 6–12 мес безглютеновой диеты

Fazeli PK, Klibanski A. J Endocrinol 2014;220:R57–65; Wong SC et al. Endocr Rev 2016;37:62–110; Wit JM et al. J Clin Res Pediatr Endocrinol 2020;12:130–9; Chernausek SD, Turner R. J Pediatr 1989;114:968–72; De Benedetti F et al. J Clin Invest 1997;99:643–50; Blum WF et al. Pediatr Nephrol 1991;5:539–44; Guevara-Aguirre J et al. Rev Endocr Metab Disord 2021;22:59–70

Низкий для возраста ИФР-1 дают гипотиреоз, задержка пубертата, голод и воспаление

Состояние	ИФР-1	ИФРСБ-3
Гипотиреоз, младенцы с атиреозом	снижен	снижен
Задержка пубертата	низкий для возраста	в норме растёт положе, чем ИФР-1 (данные здоровых детей)
Тяжёлое недоедание	снижен	снижен; при квашиоркоре бывает в норме
Целиакия	снижен	снижен
Системный ювенильный артрит	снижен	снижен, протеолиз усилен
Цирроз; диабет 1-го типа с плохим контролем	снижен	снижен

Zamboni G et al. Acta Paediatr 2000;89:1050–5; Wit JM et al. J Clin Res Pediatr Endocrinol 2020;12:130–9; Bereket A et al. Horm Res 2006;65:96–105; Zamboni G et al. Pediatr Res 1996;39:410–4; Kilic M et al. Clin Biochem 2004;37:382–7; Street ME et al. Clin Endocrinol (Oxf) 2008;68:22–8; Federico G et al. Horm Res 1997;48:108–14; De Benedetti F et al. J Clin Invest 1997;99:643–50; De Benedetti F et al. Endocrinology 2001;142:4818–26; Bucuvalas JC et al. Pediatr Transplant 1997;1:73–9; Virmani A. Indian J Endocrinol Metab 2015;19 Suppl 1:S64–7

При ожирении, гиперкортицизме и болезнях почек ИФР-1 не отражает секрецию СТГ

Состояние	ИФР-1	ИФРСБ-3
Ожирение	в норме, в верхней половине	повышен
Болезнь Кушинга	в норме	в норме
Хроническая болезнь почек	в норме по иммуноанализу	повышен по иммуноанализу
Нечувствительность к СТГ, синдром Ларона	очень низкий	очень низкий
Избыток СТГ, гигантизм	высокий и (или) СТГ не подавляется глюкозой	нет надёжных данных

Argente J et al. J Clin Endocrinol Metab 1997;82:2076–83; Wit JM et al. J Clin Res Pediatr Endocrinol 2020;12:130–9; Magiakou MA et al. J Clin Endocrinol Metab 1994;78:131–7; Blum WF et al. Pediatr Nephrol 1991;5:539–44; Tönshoff B, Fine RN. Adv Ren Replace Ther 1996;3:37–47; Guevara-Aguirre J et al. Rev Endocr Metab Disord 2021;22:59–70; Al-Ashwal AA et al. Horm Res Paediatr 2017;88:119–26; Moia S et al. Ital J Pediatr 2017;43:94; Gadelha MR et al. J Clin Endocrinol Metab 1999;84:249–56

Спасибо за внимание!

@drsiddikov
telegram

